

На правах рукописи



СТРЕЛЬНИКОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА

**ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА**

2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий
(технические науки)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена на кафедре процессов и аппаратов химических технологий имени Гельперина Н.И. Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

Научный руководитель:

Таран Юлия Александровна

доктор технических наук, доцент

Официальные оппоненты:

Рудобашта Станислав Павлович

доктор технических наук, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Липин Андрей Александрович

доктор технических наук, доцент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет», заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии.

Ведущая организация:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет»

Защита состоится 26.05.2026 г. в 16:30 в аудитории М-115 на заседании диссертационного совета 24.2.326.04 на базе ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» по адресу: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 86.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78 и на интернет-сайтах: ВАК РФ <https://vak.minobrnauki.gov.ru> и ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» <https://www.mirea.ru>.

Автореферат разослан «____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета, к.т.н.



Рудаков Данила Григорьевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. За последние десятилетия во всех развитых странах ужесточились требования к безопасности и экологичности минеральных удобрений, что связано с авариями на производствах, а также большим уроном окружающей среде от попадания удобрений в грунтовые и поверхностные воды и атмосферу. Россия входит в тройку крупнейших производителей минеральных удобрений с объёмом производства около 60 млн. т в год, однако в настоящее время конкурентоспособность российских производителей минеральных удобрений сталкивается с трудностями, связанными со снижением экспорта продукции в недружественные страны, необходимостью изменения географической структуры экспортных поставок и ужесточением требований со стороны импортёров к сертификации, качеству и экологической безопасности удобрений. Кроме этого, сохраняются и традиционные проблемы, а именно: большие издержки в транспортной составляющей, значительная ресурсо- и энергоёмкость производства, высокая степень износа оборудования и использование устаревших технологий. Ввиду этих причин российским производителям необходимо обратить своё внимание на современные ресурсо-энергосберегающие технологии для получения удобрений нового поколения с повышенными качественными характеристиками, что позволит сохранить свои позиции не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Исходя из вышеизложенного, тема диссертации является актуальной.

Степень разработанности темы исследования. Необходимость производства высококачественных гранулированных минеральных удобрений связана с запросом потребителей на повышение урожайности сельскохозяйственных культур с сохранением вносимых доз удобрений и на снижение потерь удобрений при обращении с ними, а также с повышением экологических требований и штрафов за загрязнение объектов окружающей среды. Проводимые ранее исследования по улучшению качественных показателей гранулированных минеральных удобрений, отражены в работах отечественных учёных: Е.А. Казаковой, М.Е. Иванова, И.Г. Гришаева, П.В. Классена, А.Л. Таран, А.Г. Липина, И.А. Петропавловского и др. Представленная работа является продолжением исследований по разработке новых ресурсо-энергосберегающих решений, а также совершенствовании существующих технологических процессов получения гранулированных удобрений с улучшенным качеством, проведённых на кафедре ПАХТ ИТХТ им. М.В. Ломоносова. При этом, актуальной остается задача выбора компонентов, их соотношений, влияющих на качественные показатели удобрений, наилучшего способа их внесения, подбора режимно-технологических параметров гранулирования и моделирования процесса для масштабирования на установки с большой единичной мощностью.

Цель работы: разработка процессов гранулирования азотсодержащих удобрений с добавками и наполнителями, обладающих повышенными качественными показателями, и создание технологии их промышленного производства.

Для достижения поставленной цели были определены следующие **задачи**:

1. Определить влияние порошкообразных добавок при варьировании их содержания на качественные показатели гранул и кинетические параметры процесса кристаллизации расплава азотсодержащих удобрений, полученных методом диспергирования расплавов в

жидкий хладагент, а также установить зависимость функции распределения гранул по размерам для различных типов диспергаторов.

2. Разработать способ и получить гранулированные азотсодержащие удобрения с порошкообразным наполнителем – фосфогипсом методом окатывания в тарельчатом грануляторе, подобрать наилучшие варианты жидких связующих и массовую долю наполнителя, выявить рабочие режимно-технологические параметры проведения процесса, позволяющие получать продукт с повышенными показателями качества, а также получить на основе гранул с наполнителем двухслойные и многослойные гранулы с пролонгированным действием.

3. Разработать инженерно-технические и технологические решения по реконструкции существующих производств под выпуск предложенных гранулированных азотсодержащих удобрений повышенного качества.

4. Провести технико-экономическое обоснование применения удобрений повышенного качества за счёт снижения потерь при обращении с ними и в результате почвенных преобразований, а также за счёт повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

5. Исследовать возможность осуществления замкнутого цикла производства углеводородсодержащего сырья, используемого для получения азотсодержащих удобрений.

Научная новизна работы:

1. Приведены результаты экспериментальных исследований качественных показателей гранул карбамида с порошкообразными добавками, подтверждающие положительное влияние предложенных добавок на качество поверхности, статическую прочность и гранулометрический состав готовых гранул.

2. Предложен способ получения новых сложных удобрений, обладающих улучшенными качественными показателями, на основе карбамида с наполнителем из фосфогипса методом окатывания в тарельчатом грануляторе (Пат. РФ №2821906).

3. Предложен оригинальный способ получения двухслойных и многослойных гранул удобрений на основе карбамида и NPK с наполнителем из фосфогипса и гидрофобной оболочкой на основе стеариновой кислоты, обладающих повышенной статической прочностью и пролонгированным эффектом.

4. Разработаны и защищены патентами РФ способы получения гранулированных азотсодержащих удобрений повышенного качества, включающие получение удобрений пролонгированного действия с оболочкой на основе серы (Пат. РФ №2821043, Пат. РФ №2824519), а также органоминерального удобрения пролонгированного действия (Пат. РФ №223921).

5. Впервые разработана и проанализирована замкнутая схема расширенного производства углеводородных продуктов из биоэтанола второго поколения с учётом стадии получения азотсодержащих минеральных удобрений (Пат. РФ №2733399).

Теоретическая и практическая значимость работы:

1. Определены универсальные значения технологических параметров k и n для центробежного, форсуночного, статического и вибрационного грануляторов, позволяющие

по значению наиболее вероятного размера гранул получать функцию распределения гранул по размерам для соответствующего типа диспергатора.

2. Получены уравнения регрессии, описывающие процесс нанесения наполнителя на гранулы карбамида в тарельчатом грануляторе, которые позволяют осуществить прогнозирование статической прочности гранул при выбранных режимно-технологических параметрах процесса гранулирования.

3. Разработана методика оценки эффективности добавок в аспекте повышения качества гранулированных удобрений для лабораторных условий, включающая сравнительный анализ кристаллических структур, образующихся в тонком слое расплава удобрения при внесении добавок, и расчет кинетических параметров процесса кристаллизации.

4. Экспериментально установлены кинетические параметры процесса кристаллизации расплава карбамида с добавкой фосфогипса, обуславливающие положительное влияние добавки на качество готовых гранул.

5. Выявлены рабочие режимно-технологические параметры процесса нанесения наполнителя на гранулы карбамида при использовании в качестве связующих водных растворов лигносульфоната и патоки, позволяющие осуществить масштабирование для перехода от лабораторного оборудования к промышленному.

6. Предложены модернизированные схемы на базе существующих производств приллированных и гранулированных удобрений для получения новых продуктов с повышенными показателями качества.

7. Обоснована актуальность применения удобрений повышенного качества в сравнении с традиционными удобрениями путём экономического расчёта.

8. Результаты работы рекомендованы и приняты к использованию на предприятиях химической и смежных отраслей промышленности при производстве гранулированных удобрений: ООО «СХП «Нива», ООО «Шанс Энтерпрайз».

9. Отдельные результаты исследований внедрены в учебный процесс подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая технология».

Методология и методы исследования. В работе использовались методы физического моделирования процессов грануляции удобрений из расплавов и порошков на установках лабораторного масштаба. При проведении экспериментальных работ применялись аналитические методы и соответствующие им стандартизованные и общепризнанные методики: анализ качества поверхности гранул проводился микроскопическим методом, гранулометрический состав частиц определялся методом ситового анализа (ГОСТ 21560.1-82), измерение значений статической прочности гранул осуществлялось методом, установленным в ГОСТ 21560.2-82, скорость растворения гранул определяли с использованием весового и рефрактометрического методов, для установления скоростей зарождения и роста кристаллов использовался визуально-инструментальный метод.

Положения, выносимые на защиту:

1. Зависимость функции распределения гранул удобрений по размерам для разных типов диспергаторов от наиболее вероятного размера гранул.

2. Результаты оценки качественных показателей гранул сложного удобрения на основе карбамида с порошкообразным наполнителем из фосфогипса, а также двуслойных и многослойных удобрений на основе карбамида и NPK с наполнителем из фосфогипса и гидрофобной оболочкой на основе стеариновой кислоты.

3. Уравнения регрессии, описывающие процесс нанесения порошкообразного наполнителя на поверхность исходных гранул карбамида путем окатывания гранул в тарельчатом грануляторе.

4. Результат расчёта экономического эффекта при применении удобрений повышенного качества за счёт снижения потерь и повышения урожайности культур.

5. Решения по модернизации производства азотсодержащих удобрений с добавками и наполнителями на базе действующих производств минеральных удобрений.

6. Замкнутая схема расширенного производства углеводородных продуктов, учитывающая стадию получения азотсодержащих минеральных удобрений, а также результаты материального расчёта по потоку природного газа.

Степень достоверности результатов подтверждается большим объёмом экспериментальных данных, соответствующих показателям прецизионности (воспроизводимости и сходимости) и полученных с помощью разработанных методических приёмов, поверенного и предварительно протестированного лабораторного оборудования. Полученные научно-практические результаты по исследованию качественных показателей гранулированных азотсодержащих удобрений не противоречат известным из литературы научным данным. Тематика диссертации и результаты работы соответствуют предметной области научной специальности 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий.

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на 18 конференциях разного уровня, в том числе: V, IV, I Международных научно-технических симпозиумах (г. Москва, 2025 г., 2024, 2017); XIII, XII, VIII Международных научных конференциях «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения» (г. Иваново, 2025 г., 2023 г., 2014 г.); Международной научно-практической конференции «Новые решения по добыче и переработке фосфатного сырья, производству и применению минеральных удобрений, неорганических удобрений и солей» (г. Череповец, 2024 г.); Международной научно-практической конференции «Современные энергосберегающие тепловые и массообменные технологии (сушка, тепловые и массообменные процессы) СЭТМТ – 2023» (г. Москва, 2023 г.); III Международной научно-технической конференции «Минские научные чтения-2020» (г. Минск, 2020 г.); Международном научно-техническом семинаре «Сушка, хранение и переработка продукции растениеводства» (г. Москва, 2018 г.); Международном научно-техническом симпозиуме «Современные инженерные проблемы базовых отраслей промышленности» (г. Москва, 2017 г.); Международной научно-технической конференции «Проблемы ресурсо- и энергосберегающих технологий в промышленности и АПК» (г. Иваново, 2014 г.).

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в поиске и анализе литературных данных по теме диссертации, в планировании и проведении экспериментальных исследований, разработке методологии и создании процесса внесения

добавок и нанесения наполнителей на поверхность удобрений, обработке и интерпретации экспериментальных данных, формулировании выводов, разработке математических моделей, проведении расчетов, апробации результатов исследования, подготовке публикаций, патентов, тезисов международных и российских конференций по выполненной работе.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 34 научных работах, в том числе: 5 статьях в журналах, рекомендованных ВАК (K1, K2), 2 статьях в журналах, входящие в базу Scopus (Q3, Q4), 22 работах в сборниках трудов конференций, 1 патенте на полезную модель, 4 патентах на изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав, заключения, списка литературы из 308 наименований и 7 приложений. Текст диссертации изложен на 230 страницах машинописного текста, включая 50 рисунков и 21 таблицу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении описаны актуальность выбранной темы, степень ее разработанности, сформулированы цели и задачи диссертации, сведения о научной новизне, теоретической и практической значимости, степени достоверности, методологии и апробации работы, о личном вкладе автора, а также соответствии работы паспорту специальности.

В первой главе приведён обзор научно-технической и патентной литературы по способам повышения качества гранулированных минеральных удобрений, который обосновывает актуальность диссертационной работы. По результатам анализа определены наиболее перспективные для промышленной реализации и отвечающие современному научно-техническому уровню способы повышения качества гранулированных минеральных удобрений. Изучение нормативно-правовых документов определило основные требования к качеству гранулированных минеральных удобрений и методы их оценки. Показано, что наибольшей популярностью пользуются способы, основанные на использовании различных дополнительных веществ в составе удобрения.

Во второй главе приведены материалы и методы исследования качества гранулированных азотсодержащих удобрений, используемые автором в работе, а также описаны лабораторные установки, методы и методики получения партий опытных образцов удобрений.

Карбамид с добавками получали на лабораторной установке гранулирования расплавов в жидкий хладагент (рис. 1), оснащённой диспергатором, через который расплав удобрения распыляли на капли в пространстве колонны, заполненной изооктаном, после чего закристаллизовавшиеся гранулы отделяли от хладагента и направляли на досушивание.

Определение параметров кинетики кристаллизации расплава удобрения проводили на экспериментальной установке для оптического изучения фазового превращения плавление-кристаллизация в тонком слое (рис. 2). С помощью оптического микроскопа с увеличением 500X осуществлялась запись двухмерного изображения зарождения и роста центров кристаллизации в расплаве для дальнейшего расчёта кинетических параметров процесса.

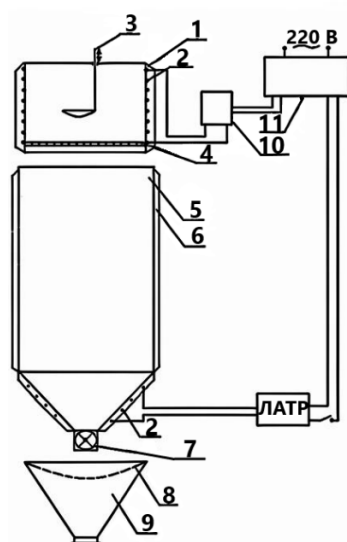


Рис. 1 – Схема лабораторной установки гранулирования расплавов в жидком хладагенте:

1 – диспергирующее устройство; 2 – обмотка электрообогрева с изоляцией; 3 – мешалка с возвратно-поступательным движением; 4 – насадок с калиброванным отверстием; 5 – колонна с хладагентом; 6 – теплоизоляция; 7 – вращающийся секторный затвор для выгрузки гранул; 8 – сетка фильтра хладагента; 9 – сосуд для отделения гранул от хладагента; 10 – реле-регулятор для поддержания температуры расплава; 11 – регулятор-стабилизатор напряжения.



Рис. 2 – Установки для исследования параметров кинетики кристаллизации:

а – блок-схема; 1 – съёмная крышка; 2 – паз для держателя образца; 3 – медный змеевик охлаждения; 4 – ТЭН; 5 – светодиоды; 6 – вентиляторы охлаждения светодиодов.

Гранулированные азотсодержащие удобрения с порошкообразным наполнителем получали методом окатывания на лабораторном тарельчатом грануляторе (рис. 3). На движущийся в тарели слой гранул через форсунку диспергировали связующее с последующим внесением порошкообразного наполнителя. После просушки гранул на тарелке, эти операции чередовали пока весь наполнитель не будет израсходован.

Оценку качества поверхности, включающую оценку гладкости, сферичности, наличия усадочных каналов и однородности покрытия гранул, осуществляли визуально с помощью микроскопа. Гранулометрический состав и статическую прочность определяли в соответствии с ГОСТ 21560.1-82 и ГОСТ 21560.2-82.

Скорость растворения (пролонгированный эффект) образцов удобрений оценивали по кривым растворимости, представленных в виде зависимости доли растворившегося удобрения от времени.

Долю растворившегося удобрения определяли весовым методом по формуле:

$$x_{\text{раств. уд.}} = 1 - \frac{m_{\text{ост.}} - (m_{\text{покр.}} - m_{\text{связ.}})}{m_{\text{нав.}} \cdot x_{\text{покр.}}}, \quad (1)$$

где $x_{\text{раств. уд.}}$ – массовая доля растворившегося удобрения; $m_{\text{ост.}}$ – масса высушенного остатка, г; $m_{\text{покр.}}$ – масса покрытия, г; $m_{\text{связ.}}$ – масса сухого вещества в связующем, г; $m_{\text{нав.}}$ – масса исходной навески, г; $x_{\text{покр.}}$ – массовая доля покрытия.

Для сравнительного анализа использовались кривые растворения для исходных гранул удобрений без покрытия, полученные рефрактометрическим методом.

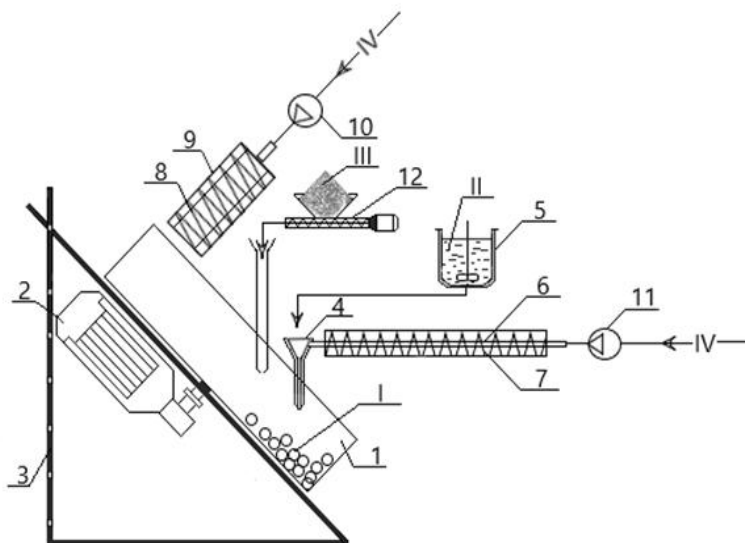


Рис. 3 – Схема лабораторного тарельчатого гранулятора:

1 – тарель; 2 – червячный мотор-редуктор; 3 – устройство регулировки угла наклона; 4 – диспергирующее устройство; 5 – емкость для приготовления связующего с мешалкой; 6 – воздуховод с кожухом; 7, 8 – ТЭНы; 9 – тепловая пушка; 10, 11 – компрессоры; 12 – шнековый бункер питатель мелкодисперсного наполнителя; I – гранулы; II – раствор связующего; III – наполнитель; IV – воздух.

В третьей главе приведены данные по исследованию качественных характеристик приллированного карбамида с порошкообразными добавками (перлит, цеолит, бентонит, фосфогипс), вносимыми в количестве 0,5%-2% масс. Выявлено, что использование структурирующих добавок способствует уменьшению доли гранул с усадочным каналом (на 35-50%), укрупнению гранулометрического состава и увеличению статической прочности готовых гранул (см. табл. 1). Наилучшими значениями по всем показателям обладают гранулы карбамида с добавкой фосфогипса, что вероятно, связано с наибольшим сродством структур фосфогипса и карбамида, в результате чего процесс кристаллизации протекает быстрее, чем в присутствии других добавок.

Табл. 1 – Значение статической прочности гранул карбамида с добавками

Добавка	Содержание добавки, % масс.	Значение статической прочности, Н/гранулу	Упрочнение, %
Без добавки	0	12,48	0
Перлит	0,5	14,37	15
	1,0	14,44	16
	2,0	16,14	29
Цеолит	0,5	14,70	18
	1,0	15,75	26
	2,0	16,42	32
Бентонит	0,5	14,37	15
	1,0	16,05	29
	2,0	18,16	46
Фосфогипс	0,5	15,51	24
	1,0	17,08	37
	2,0	21,78	75

Для образцов карбамид с добавкой фосфогипса анализировали кристаллические структуры, образующиеся в процессе кристаллизации расплава в тонком слое. Обнаружено, что наблюдаемая мелкокристаллическая структура является признаком улучшения качественных характеристик готовых гранул (см. рис. 4), что объясняется наличием в расплаве твердых частиц добавки, являющихся центрами кристаллизации.

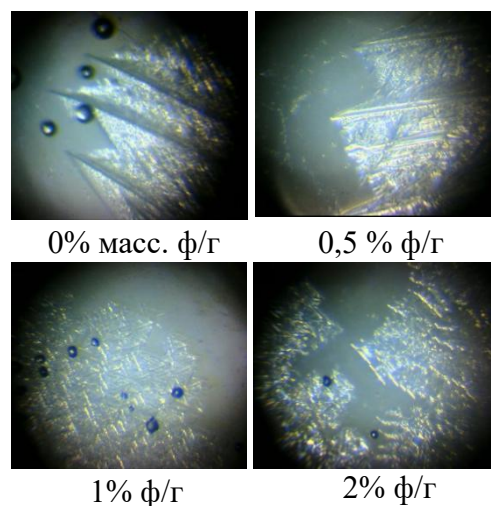


Рис. 4 – Кристаллическая структура расплава карбамида в тонком слое при $\Delta t_s = 10^\circ\text{C}$.

Также определены зависимости скорости зарождения центров кристаллизации w_3 и линейной скорости роста фронта кристаллизации v_Λ от переохлаждения Δt_s .

Полученные экспериментальные зависимости $w_3, v_\Lambda = f(\Delta t_s)$, интерполировали в области малых переохлаждений уравнениями:

$$w_3 = B_3 \Delta t_s^{n_3} \quad (2)$$

$$v_\Lambda = B_\Lambda \Delta t_s^{n_\Lambda}, \quad (3)$$

где B_3 и $B_\Lambda = \text{const}$; $2 \leq n_3 \leq 5$; $1 \leq n_\Lambda \leq 2$.

Установлено, что введение в плав порошкообразного фосфогипса повышает скорости зарождения центров и роста фронта кристаллизации, причём с увеличением содержания добавки скорости также растут (рис. 5, 6). Это является причиной образования более мелкокристаллической структуры и получения более крупных и прочных гранул в процессе падения их в гранбашне.

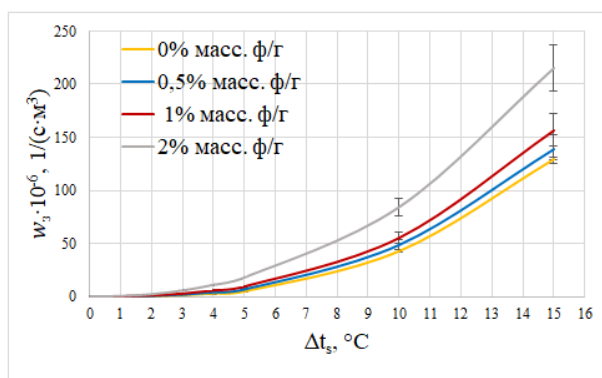


Рис. 5 – Зависимость скорости зарождения центров кристаллизации в расплаве карбамида с добавкой ф/г от его переохлаждения

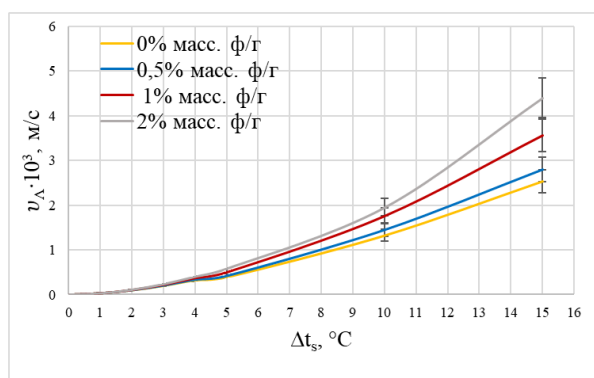


Рис. 6 – Зависимость линейной скорости роста центров кристаллизации в расплаве карбамида с добавкой ф/г от его переохлаждения

Таким образом расчётные данные о скоростях зарождения и роста центров кристаллизации подтверждают предположение, что по изображению структуры в тонком слое, полученному на лабораторной установке, можно судить о наиболее важных физико-механических свойствах гранул удобрений.

Обладая совокупной информацией о показателях качества, видеорядом процесса кристаллизации в тонком слое и расчётными значениями кинетических параметров образцов модифицированных удобрений, была разработана методика, позволяющая в лабораторных условиях проводить качественную оценку эффективности добавок с точки зрения повышения качества без необходимости их предварительного производства в промышленной грануляционной башне. Алгоритм применения методики представлен на рис. 7.

Также, используя формальную аналогию процессов со структурной перестройкой исходной системы, предложен расчёт гранулометрического состава азотсодержащих удобрений, диспергированных гранулятором центробежного, статического, вибрационного и форсуночного типа, по наиболее вероятному размеру гранул с использованием уравнения сходного с уравнением Колмогорова-Авраами:

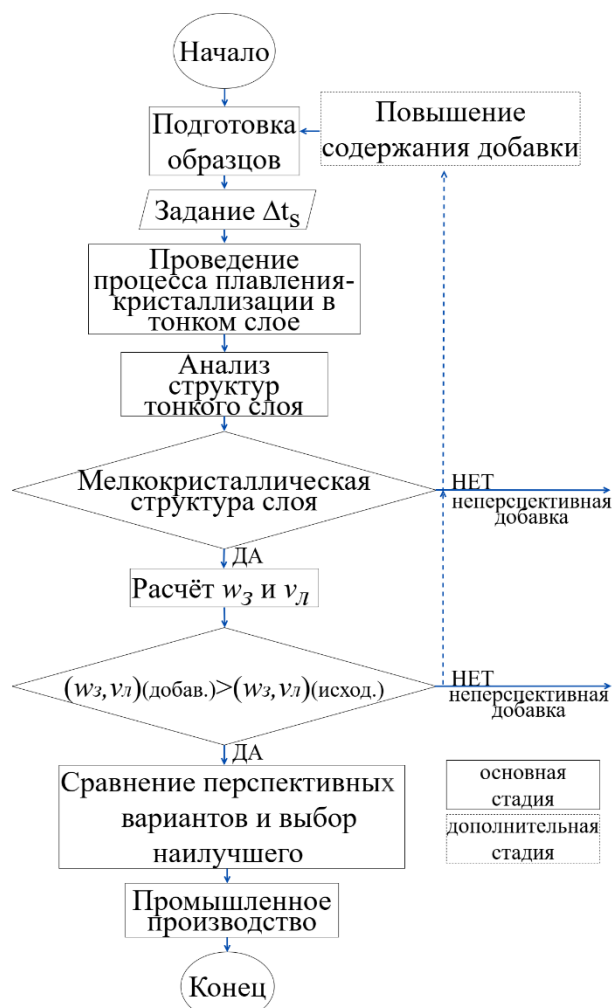


Рис. 7 – Алгоритм проведения методики оценки эффективности добавок

$$\eta = 1 - \exp \left[-k \left(\frac{d}{\bar{d}} \right)^n \right] \quad (4)$$

где η – доля гранул фракции 0- d ; d , $\bar{d}$ – текущий и наиболее вероятный диаметры гранул; k , n – постоянные.

Логарифмирование уравнения (4) два раза позволяет получить параметры k и n , являющиеся универсальными для конкретного типа гранулятора и не зависящие от вида диспергируемого расплава. Используя эти постоянные и средний диаметр гранул, можно восстановить функцию распределения для соответствующего типа гранулятора при любых других внешних условиях, таких как рабочая высота башни, диаметр башни, диаметр отверстия диспергатора и др. Результаты обработки экспериментальных данных для рассматриваемых типов грануляторов представлены на рис. 8.

Совместное знание кинетических параметров процесса и функции распределения гранул по размерам для различных типов грануляторов позволяет подобрать конкретный тип гранулятора для получения определённой фракции гранул удобрения с интересующей добавкой.

Отдельные результаты главы 3 получены совместно с Таран Ю.А., Соловьёвым А.А.

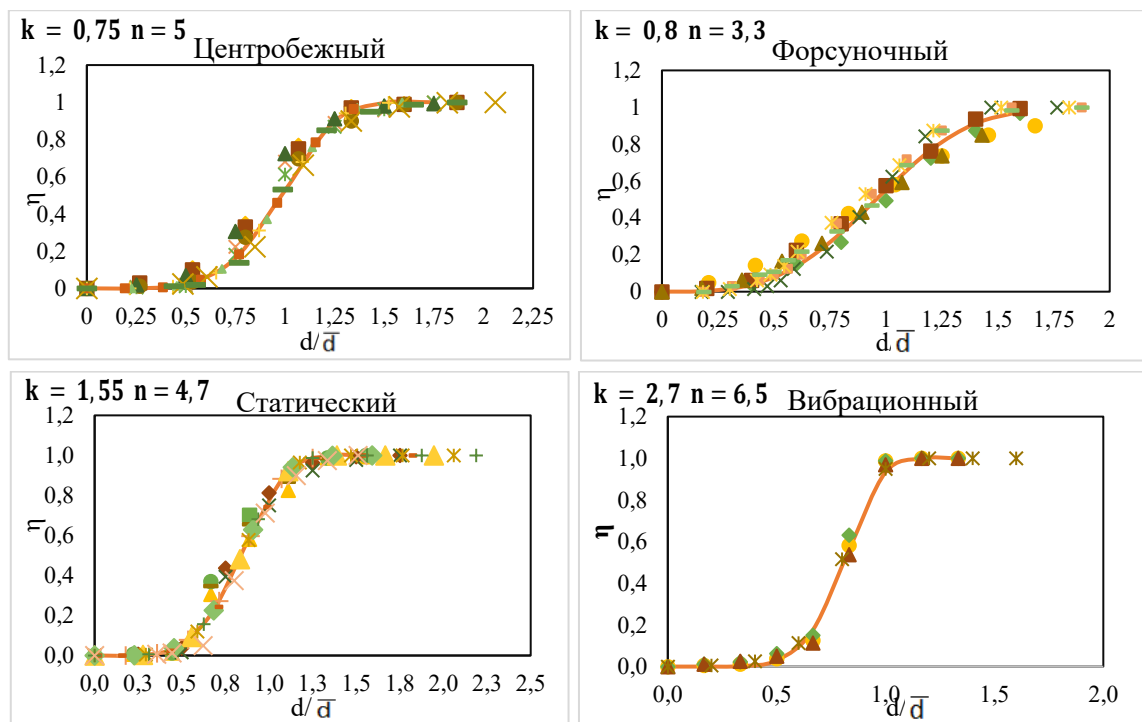


Рис. 8 – Интегральная функция распределения массовой доли гранул η от отношения текущего диаметра гранул к наиболее вероятному $d/\bar{d}$.

В четвёртой главе описаны результаты получения сложных удобрений с наполнителем из порошкообразного фосфогипса, являющегося побочным продуктом производства фосфорсодержащих удобрений. При планировании эксперимента были выделены четыре этапа, на каждом из которых выбраны показатели, которые варьировались с целью определения наилучших диапазонов для получения удобрений, обладающих повышенными показателями качества (см. рис. 9).



Рис. 9 – Составляющие для получения сложного удобрения с наполнителем из порошкообразного фосфогипса.

Установлено, что наилучшими вариантами связующего раствора являются 40%-й раствор лигносульфоната и 50%-й раствор патоки. При этом за счёт большей концентрации и вязкости расход связующего на основе патоки в 1,6-1,8 раз меньше, чем на основе лигносульфоната.

При варьировании вида гранул и гранулометрического состава исходного карбамида отмечено, что при использовании прилл наблюдается более резкий рост (74%-143%) статической прочности готовых гранул по сравнению с удобрениями, полученными на основе гранулированного карбамида (на 22%-39%). Также резкое увеличение статической прочности гранул (на 57%-70%) прослеживается при использовании гранул с более

крупным фракционным составом, что объясняется меньшей удельной поверхностью гранул большего диаметра.

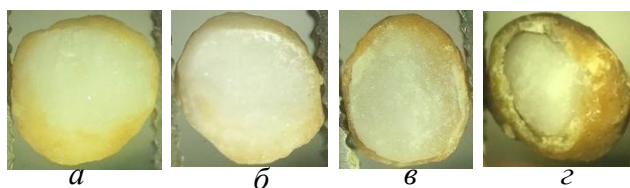


Рис. 10 – Вид гранул сложного удобрения в разрезе при количестве фосфогипса, % масс.:
а – 30%; б – 50%; в – 70%; г – 90%.

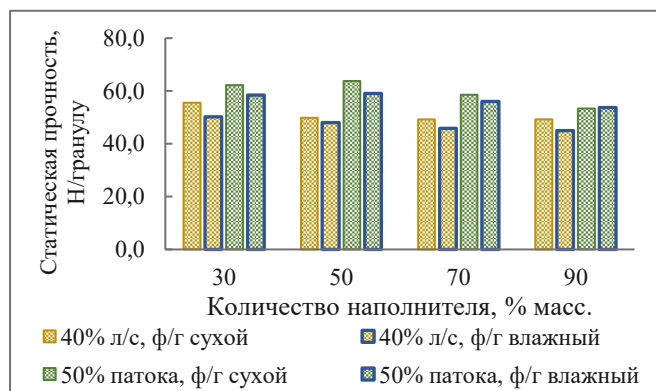


Рис. 11 – Зависимость статической прочности гранул сложного удобрения от количества внесённого наполнителя.

При варьировании влажности порошка фосфогипса наибольшие значения прочности гранул отмечаются при 3% масс. При дальнейшем увеличении влажности порошка наблюдается возрастание доли потерянного наполнителя, что связано с тенденцией влажного порошка к образованию мелкого гранулята.

На основании сравнительного анализа качественных показателей гранул сложного удобрения с наполнителем было установлено, что максимально допустимая доля покрытия достигается при внесении наполнителя в количестве 30%-50% от массы исходных гранул при использовании гранулированного карбамида и 100% масс. при

использовании приллированного для обоих вариантов связующего. Ограничения по количеству вносимого наполнителя связаны с образованием плотного каркаса оболочки, недостаточно хорошо прилегающего к грануле (см. рис. 10, г), который при испытаниях на прочность разрушается при меньшем приложенном усилии (см. рис. 11).

При подборе режимно-технологических параметров работы тарельчатого гранулятора проводилось математическое планирование эксперимента с помощью программы обработки данных трехфакторного эксперимента, разработанной в среде Microsoft Visual Basic. В результате получены математические модели в виде уравнений регрессии второго порядка:

$$y_1 = 104,551 - 0,470X_1 - 1,611X_2 - 0,928X_3 - 0,031X_1^2 - 2,807X_2^2 - 1,946X_3^2 + 0,264X_{12} - 0,203X_{13} - 0,724X_{23} \quad (5)$$

$$y_2 = 116,116 - 0,770X_1 + 1,114X_2 - 1,833X_3 - 1,711X_1^2 - 3,252X_2^2 - 2,255X_3^2 - 0,158X_{12} - 0,239X_{13} + 0,899X_{23} \quad (6)$$

где y_1, y_2 – статическая прочность гранул (выходной параметр); X_1, X_2, X_3 – угол наклона тарелки, частота вращения тарелки, температура в слое гранул (независимые переменные).

Наиболее значимыми параметрами для обоих видов связующего оказались частота вращения тарелки и температура в слое гранул. На основании математического моделирования установлены рабочие режимы работы тарельчатого гранулятора: угол наклона тарелки – $35 \pm 2^\circ$, частота вращения тарелки – 30 ± 1 об/мин и температура в слое гранул – $40 \pm 5^\circ\text{C}$ при использовании в качестве связующего 40%-го раствора лигносульфоната и $30 \pm 5^\circ\text{C}$ – для 50%-го раствора патоки.

Использованы выражения для масштабного перехода от лабораторного тарельчатого гранулятора к промышленному:

$$D_1(\sin \alpha_1 - f \cos \alpha_1) = D_2(\sin \alpha_2 - f \cos \alpha_2) \quad (7)$$

$$n_1 D_1 = n_2 D_2 = \text{const} \quad (8)$$

где α_1, α_2 – угол наклона лабораторной и промышленной тарели, f – коэффициент трения удобрения о поверхность дна тарелки (для гранулированного карбамида о сталь $f = 0,31$), D_1, D_2 – диаметр лабораторной и промышленной тарели, n_1, n_2 – частота вращения лабораторной и промышленной тарели.

В результате получены рабочие параметры промышленной установки ($D_2 = 800 \div 3000$ мм): угол наклона $\alpha_2 = 25 \div 50^\circ$, частота вращения $n_2 = 3 \div 11$ об/мин, что обеспечит максимальную производительность по гранулам удобрения заданного размерами с повышенными показателями качества.



Рис. 12 – Вид гранул сложного удобрения с наполнителем и гидрофобной оболочкой:

а – приллированный карбамид; б – гранулированный карбамид; в – приллированный NPK.

С целью предотвращения разрушения структуры сложных гранул с наполнителем и замедления растворения их в почве проведены исследования по нанесению верхней гидрофобной оболочки на основе стеариновой кислоты с получением двухслойных гранул (см. рис. 12). Обнаружено, что покрытие гранул фосфогипсом не даёт значительного пролонгированного эффекта – время полного растворения для всех сложных удобрений в течение 1,5-4 часов из-за присутствия в покрытии водорастворимого связующего – лигносульфоната. Покрытие гранул стеариновой оболочкой значительно продлевает время полного растворения гранул, которое составило 5-7 суток в сравнении с 1-2 часами для исходных гранул (см. рис. 13).

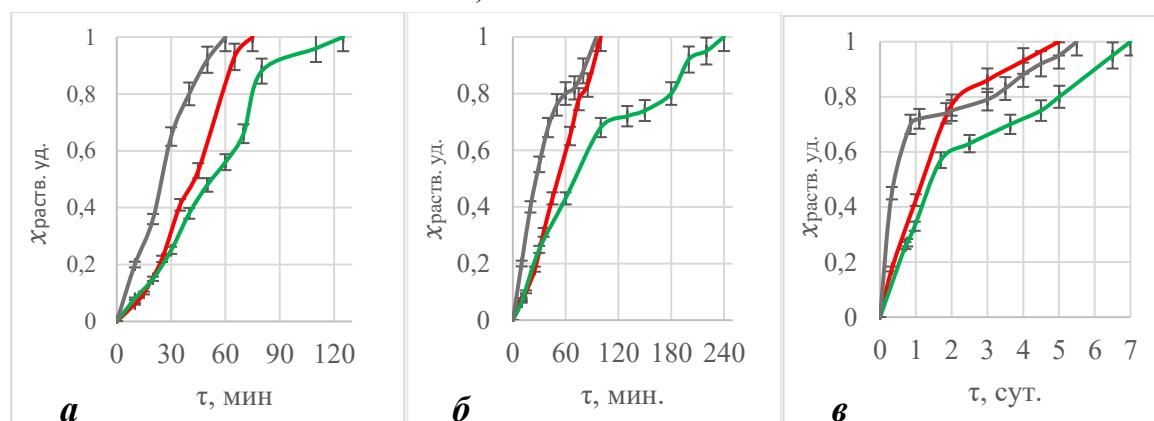


Рис. 13 - Кривые растворимости азотсодержащих удобрений: а – без покрытия; б – с одним слоем покрытия; в – с двумя слоями покрытия; серая – приллированный NPK; красная – приллированный карбамид; зелёная – гранулированный карбамид.

Анализ качественных показателей двухслойных биоудобрений с наполнителем из фосфогипса и рядом микроорганизмов в виде продуктов микробиологического синтеза (см. рис. 14) показал, что внесение в оболочку порошкообразного фосфогипса позволило увеличить статическую прочность готовых гранул на 20%-45% в сравнении с исходными периллами NPK-удобрения.

На основании полученных результатов предложено использовать фосфогипс как составляющую одного из покрытия при получении многослойных биоудобрений (см. рис. 15). В итоге статическая прочность готовых гранул выросла в 2,5-3,5 раза по сравнению с гранулами, полученными без использования фосфогипса.

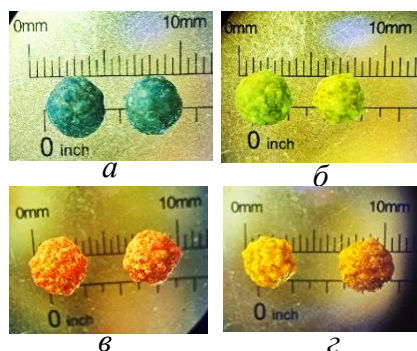


Рис. 14 – Вид гранул двухслойного биоудобрения с наполнителем с использованием микроорганизмов:

а – без м/о; б – *Bacillus* spp.; в – *A. vinelandii*;
г – *Trichoderma* spp.

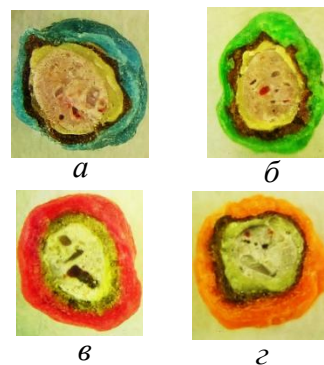


Рис. 15 – Вид гранул многослойного биоудобрения с наполнителем в разрезе с использованием микроорганизмов:

а – без м/о; б – *Bacillus* spp.; в – *A. vinelandii*;
г – *Trichoderma* spp.

Отдельные результаты главы 4 получены совместно с Фуфаевой В.М. и Таран Ю.А.

Пятая глава посвящена реконструкции производств традиционных удобрений (карбамида и NPK) под выпуск новых видов удобрений с добавками и наполнителями, обладающих повышенными качественными показателями.

Реконструкция производства карбамида основана на схеме получения плава карбамида с полным жидкостным рециклом. Схема дополнена оборудованием для смешения плава карбамида со структурирующей добавкой, а также тарельчатым гранулятором для получения продуктов с наполнителем (см. рис. 16). Схема реконструкции NPK-удобрения, помимо включения узла для получения сложного удобрения с наполнителем, дополнена ещё одним тарельчатым гранулятором для производства двухслойных гранул с гидрофобной оболочкой, что позволит получать линейку как минимум из трёх различных продуктов.

В шестой главе представлено технико-экономическое обоснование применения гранулированных удобрений на основе карбамида с улучшенным качеством, которое показало, что повышенная статическая прочность гранул снижает потери удобрений при обращении с ними (хранении, транспортировке и внесении в почву) в 1,5-3,3 раза. Пролонгированный эффект растворения удобрений позволяет снизить потери азота в результате процессов преобразования его в почве (нитрификации, денитрификации, выщелачивания и аммонификации) на 20-30%, а потери самого удобрения на 5-10%. Снижение потерь удобрений обеспечивает экономический эффект у производителя от 5%

до 40% за счёт ресурсосбережения, а также от 5% до 73% за счёт энергосбережения. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 10-30% позволило на 24%-78% перекрыть затраты потребителя на приобретение и внесение удобрений, при этом наилучшими оказались варианты карбамида с наполнителем из фосфогипса и патокой в качестве связующего.

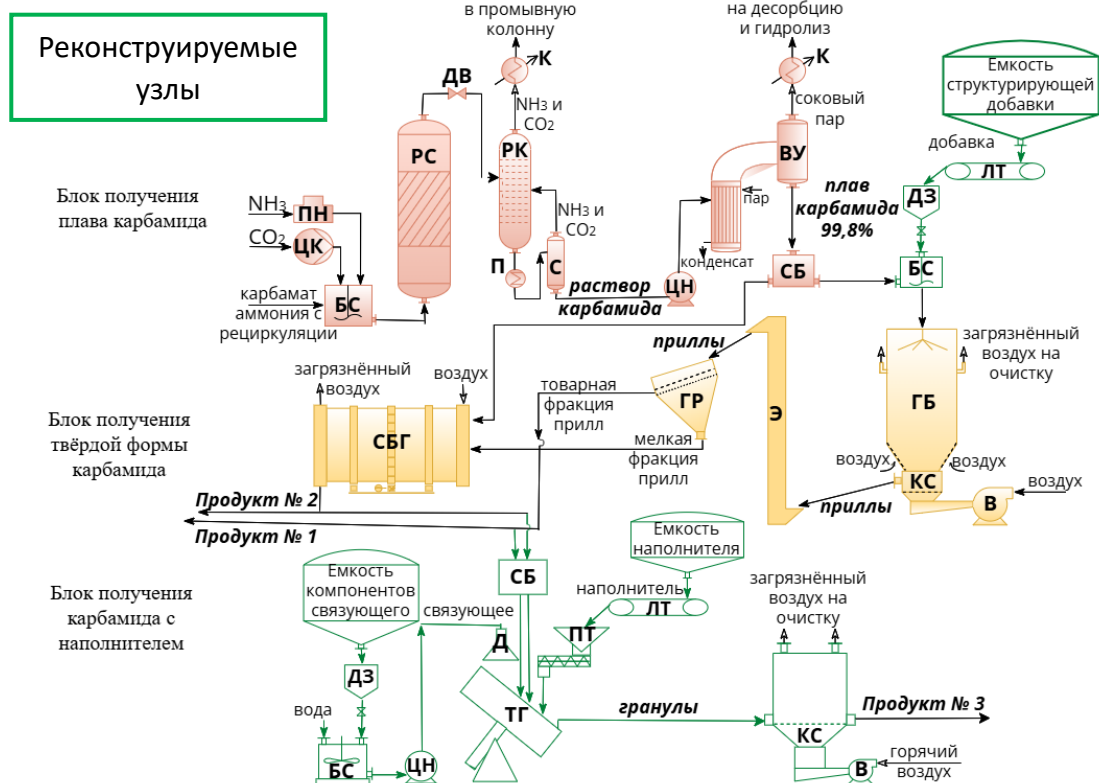


Рис. 16 – Принципиальная схема реконструкции производства карбамида под выпуск сложного удобрения с добавками и наполнителем.

В седьмой главе предложена замкнутая схема расширенного производства углеводородсодержащих (УВ) продуктов, основанная на использовании в качестве основного источника энергии – солнечной энергии, а в качестве возобновляемого сырья – лигноцеллюлозной биомассы с/х культур (см. рис. 17).

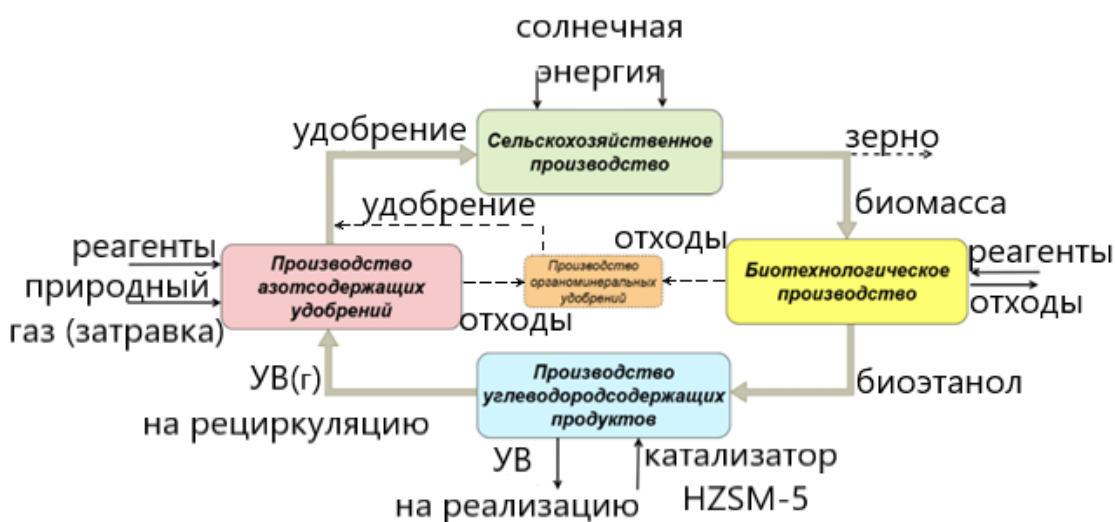


Рис. 17 – Блок-схема замкнутого расширенного производства углеводородсодержащих продуктов

В первый блок производства азотсодержащих удобрений подают затравочный природный газ, обеспечивающий запуск производства. Удобрения вносят под с/х культуры, при этом полученное зерно реализуется традиционным образом (переработка или продажа), а непищевые остатки (лигноцеллюлозная биомасса) направляют на биотехнологическую переработку (гидролиз) в биоэтанол. Далее путём каталитической переработки на высококремнистых цеолитах биоэтанол преобразуют в газообразные и жидкие УВ продукты. Часть газообразных продуктов (УВ_(г)) перерабатывают и рециркулируют в первый блок, тем самым восполняя затраты на производство удобрений, а оставшиеся УВ продукты реализуются в качестве веществ, требуемых потребителю. Отходы производств удобрений (мелкая фракция удобрений, пыль с системы воздухоочистки) и гидролизного производства (лигнин) могут быть направлены на производство органоминеральных удобрений.

Материальный баланс по потоку природного газа показал (см. рис. 18), что осуществить предложенную замкнутую схему удаётся при выращивании кукурузы и риса, обработанных аммиачной селитрой, карбамидом, МАФ, ДАФ и NP(S) 20:20:14. Полученный результат можно объяснить более высокими урожайностями этих культур, а значит большим количеством лигноцеллюлозной биомассы. Из этого можно сделать

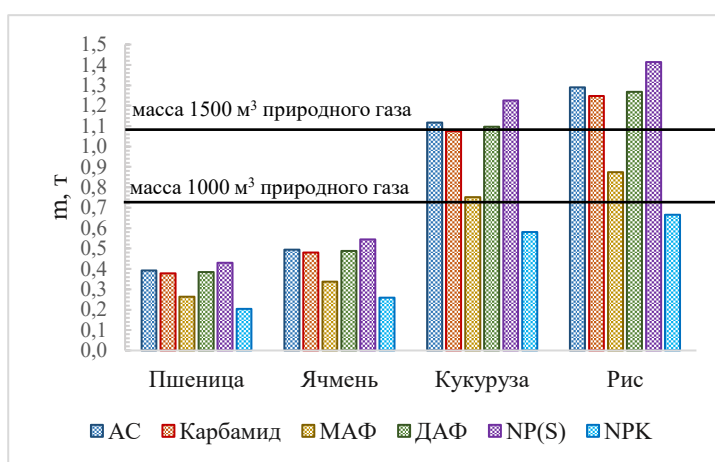


Рис. 18 – Выход газообразных УВ продуктов после конверсии биоэтанола

вывод, что использование удобрений повышенного качества, приводящее к росту урожайности культур, при том же количестве обрабатываемых гектаров, позволит более эффективно реализовать предложенную замкнутую схему и обеспечить их окупаемость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Исследовано влияние ряда порошкообразных добавок на качественные показатели гранул карбамида, полученных методом диспергирования расплавов в жидкий хладагент. Предложена простая и доступная методика для предварительной оценки эффективности порошкообразных добавок, влияющих на качественные характеристики гранулированных удобрений, без необходимости их получения в промышленных масштабах.

2. Для наиболее распространённых типов диспергаторов (центробежных, статических, форсуночных и вибрационных) определены численные значения параметров k и n , которые вместе со значением наиболее вероятного размера гранул позволяют получать функцию распределения гранул по размерам для соответствующего типа диспергатора.

3. Разработан способ получения сложного удобрения на основе карбамида с порошкообразным наполнителем – фосфогипсом и двумя видами связующих растворов в

тарельчатом грануляторе. Определены подходящие концентрации и расходы связующих растворов, максимально допустимая доля покрытия наполнителем, влияние гранулометрического состава и влажности наполнителя на качество готовых гранул сложного удобрения. На основании проведённого трёхфакторного планирования эксперимента по производству карбамида с наполнителем получены уравнения регрессии для каждого вида используемого связующего раствора, на основании которых выявлены рабочие режимы работы тарельчатого гранулятора, а также приведён алгоритм масштабного перехода от лабораторного гранулятора к промышленному.

4. Проведены опыты по получению двухслойных гранул сложного удобрения с наполнителем и верхним гидрофобным покрытием на основе стеариновой кислоты, что позволило увеличить время растворения гранул в воде. Также получены многослойные гранулы биоудобрений с использованием фосфогипса в составе второго слоя, который способствовал упрочнению готовых гранул.

5. Показано, что применение удобрений с добавками и наполнителями, обладающих повышенными качественными показателями, окупает повышенную стоимость таких удобрений за счёт ресурсо- энергосбережения и прироста урожайности сельскохозяйственных культур, а также предложены принципиальные схемы получения таких удобрений, на основе действующих производств.

6. Продемонстрировано, что разработанная замкнутая схема получения углеводородсодержащих продуктов из биоэтанола второго поколения с включением блока производства азотсодержащих удобрений позволит достичь ресурсосбережения природного газа и компенсировать повышение стоимости удобрений повышенного качества за счёт рецикла полученных газообразных углеводородов.

7. Результаты научных исследований были использованы для апробации методики предварительной оценки качества гранул карбамида с предлагаемыми добавками ООО «СХП «Нива», а также в разработке технологии производства азотсодержащего удобрения с порошкообразным наполнителем (фосфогипсом) ООО «СХП «Нива» и ООО «Шанс Энтерпрайз».

8. Представленные результаты научной работы были защищены патентами Пат. РФ №2821906 (сложное удобрение на основе карбамида с наполнителем из фосфогипса), Пат. РФ №2821043 (способ получения удобрения пролонгированного действия с оболочкой на основе серы), Пат. РФ №2824519 (многослойное удобрение пролонгированного действия с покрытиями на основе серы и битума и способ его получения), Пат. РФ №223921 (гранула органоминерального удобрения пролонгированного действия), Пат. РФ №2733399 (способ получения углеводородных продуктов).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

БС – бак смешения; В – воздуходувка; ВУ – выпарная установка; ГБ – грануляционная башня; ГР – грохот; Д – диспергатор; ДАФ – диаммонийфосфат; ДВ – дроссельный клапан; ДЗ – дозатор; К – конденсатор; КС – кипящий слой; ЛТ – ленточный транспортёр; МАФ – моноаммонийфосфат; П – подогреватель; ПН – плунжерный насос; ПТ – пневматический транспортёр; РК – ректификационная колонна; РС – реактор синтеза; С – сепаратор; СБ – сборник; СБГ – скоростной барабанный гранулятор; ТГ – тарельчатый

гранулятор; ТЭН – тепловой электрический нагреватель; УВ – углеводородсодержащие продукты; УВ_(г) – газообразные углеводородсодержащие продукты; ЦК – центробежный компрессор; ЦН – центробежный насос; Э – элеватор; л/с – лигносульфонат; м/о – микроорганизмы; ф/г – фосфогипс; B_3, B_A – постоянные; b_{ij} – коэффициенты полинома; $d, \bar{d}$ – текущий и наиболее вероятный диаметры гранул; d_{cp} – средний диаметр гранул, см; m_0 – масса образца без наполнителя, г; $m_{нав.}$ – масса исходной навески, г; $m_{напол.}$ – масса вносимого наполнителя, г; $m_{ост.}$ – масса высушенного остатка, г; $m_{покр.}$ – масса покрытия, г; $m_{связ.}$ – масса сухого вещества в связующем, г; n_3, n_l – постоянные; v_l – линейная скорость роста, м/с; w_3 – скорость зарождения кристаллов, 1/м³·с; X_1, X_2, X_3 – независимые переменные; $x_{покр.}$ – массовая доля покрытия, %; $x_{раств.уд.}$ – массовая доля растворившегося удобрения; y – выходной параметр; α – угол наклона тарели; Δt_s – величина переохлаждения, °С; η – доля гранул фракции 0- d ; τ – время, с.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК:

1. Стрельникова, В.О. Сложное органоминеральное биоудобрение с пролонгированным эффектом и повышенной статической прочностью / В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран, В.М. Фуфаева, А.В. Вязьмин, Н. И. Калгашкин // Химическая технология. – 2025. – Т.26. – №. 7.– С.242-250 (K2)
2. Стрельникова, В.О. Исследование влияния режимно-технологических параметров работы тарельчатого гранулятора на качественные показатели удобрения на основе карбамида с наполнителем из фосфогипса с применением математического моделирования / В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран, В.М. Фуфаева // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). – 2025. – № 72 (98). – С. 66-72. (K2)
3. Фуфаева, В.М. Экологически безопасные органоминеральные биоактивированные удобрения / В.М. Фуфаева, Ю.А. Таран, В.О. Стрельникова и др. // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2024. – Т. 30 – №3. – С. 462-470. (K2)
4. Фуфаева, В.М. Удобрения пролонгированного действия – новый этап развития рынка удобрений (обзор) / В.М. Фуфаева, Ю.А. Таран, В.О. Стрельникова // Химическая технология. – 2024. – Т. 25 – №3. – С. 86-95. (K1)
5. Стрельникова, В.О. Получение нового удобрения на основе карбамида с использованием фосфогипса в качестве наполнителя / В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран // Химическая промышленность сегодня. – 2023. – № 5. – С. 29-37. (K2)

Статьи в журналах, входящие в международные базы цитирования Web of Science и Scopus:

6. Taran, A.L. Analysis of the national and foreign quality requirements for basic mineral nitrogenous fertilizers, and technical solutions for improving their quality / A.L. Taran, O.I. Ostanina, A.V. Taran, V.O. Bespalova // Chemical and Petroleum Engineering. – 2016. – V. 52. – № 1-2. P. 10-14. (Q4)

7. Taran, Yu.A. Calculation of the granulometric composition of prilled products from the most probable size of granules / Y.A. Taran, V.O. Besspalova, A.L. Taran, A.V. Taran // Journal of engineering physics and thermophysics. – 2016. – V. 89. – № 5. P. 1134-1140. (Q3)

Статьи в других научных изданиях, сборники научных трудов, материалов конференций:

8. Стрельникова, В.О. Оценка эффективности добавок для улучшения качества азотсодержащих удобрений / В.О. Стрельникова, В.М. Фуфаева, Ю.А. Таран // Научная инициатива: проблемы и перспективы внедрения инновационных решений: сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции с международным участием. – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2025. – С. 54-59.

9. Стрельникова, В.О. Реконструкция действующих производств под выпуск гранулированного карбамида с наполнителем из фосфогипса / В.О. Стрельникова, В.М. Фуфаева, Ю.А. Таран // Повышение энергоресурсоэффективности, экологической и технологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей промышленности: сборник научных трудов международного научно-технического симпозиума, посвящённого 110-летию со дня рождения Л.А. Костандова (ISTS «EESTE-2025»): Т. 2, Ч. 1. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2025. – С. 118-122.

10. Вязьмин, А.В. Многослойные органоминеральные удобрения с инкапсулированными микроорганизмами / А.В. Вязьмин, Таран Ю.А., Н.И. Калгашкин, Фуфаева В.М., Стрельникова В.О., А.М. Власова // Повышение энергоресурсоэффективности, экологической и технологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей промышленности: сборник научных трудов международного научно-технического симпозиума, посвящённого 110-летию со дня рождения Л.А. Костандова (ISTS «EESTE-2025»): Т. 2, Ч. 1. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2025. – С. 123-125.

11. Таран, Ю.А. Получение удобрения пролонгированного действия с модифицированным серным покрытием / Ю.А. Таран, А.М. Власова, Фуфаева В.М., Стрельникова В.О. // Повышение энергоресурсоэффективности, экологической и технологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей промышленности: сборник научных трудов международного научно-технического симпозиума, посвящённого 110-летию со дня рождения Л.А. Костандова (ISTS «EESTE-2025»): Т. 2, Ч. 2. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2025. – С. 23-26.

12. Фуфаева, В. М. Влияние температурных режимов капсулирования на кристаллическую структуру серного покрытия / М.В. Фуфаева, Таран Ю.А., Стрельникова В.О. и др. // XIII Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения»: сборник тезисов докладов. – Иваново: АО «Ивановский издательский дом», 2025. – С.112-113.

13. Strelnikova, V.O. Development of a biotechnological process for the production of environmentally friendly organomineral biofertilizers / V.O. Strelnikova, N.I. Kalgashkin, V.M. Fufaeva, Yu.A. Taran, A.V. Vyazmin. // Applied Research and Innovation Technology for Sustainable Bioresources and Agroecosystems: Exploring Smart Agriculture, Earth System Dynamics, and Natural Resources Management: материалы Международной научно-

практической конференции "Биоресурсы, изменение климата и сохранение биоразнообразия: междисциплинарные подходы, инновационные решения" (BIORESCON 2025), 2025. – С. 101-110.

14. Технологии получения современных видов удобрений пролонгированного действия / Н.И. Калгашкин, А.В. Вязьмин, С.А. Разин, Ю.А. Таран, В.О. Стрельникова, В.М. Фуфаева и др. // ПАХТ-2025: Международный научно-практический семинар, посвященный 100-летию со дня рождения Ю. И. Дытнерского: материалы конференции. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2025. – С. 120-123.

15. Таран, Ю.А. Применение лигносульфоната для получения гранулированных биоудобрений как способ его переработки / Ю.А. Таран, В.М. Фуфаева, В.О. Стрельникова // Холодильная техника, инженерные системы и биотехнологии. Сборник тезисов VI Национальной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Кемерово: КемГУ, 2024. – С. 183-185.

16. Современные тенденции в области производства удобрений / Ю.А., Таран, А.В. Вязьмин, В.М. Фуфаева, В.О. Стрельникова, Калгашкин Н.И. // Новые решения по добыче и переработке фосфатного сырья, производству и применению минеральных удобрений, неорганических удобрений и солей: материалы Международной научно-практической конференции. – Вологда: Древности Севера, 2024. – С. 32-41.

17. Environmentally friendly multifunctional multilayer organic mineral fertilizers / Yu.A. Taran, A.V. Vyazmin, V.M. Fufaeva, Strelnikova V.O. et al. // XXII Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry: V. 6. – М.: «Admiral Print» LLC, 2024. – P. 257.

18. Получение сложных органоминеральных удобрений, обладающих пролонгированным эффектом / Ю.А. Таран, В.М. Фуфаева, В.О. Стрельникова и др. // Повышение энергоресурсоэффективности, экологической и технологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей промышленности: сборник научных трудов международного научно-технического симпозиума, посвящённого 120-летию со дня рождения П.Г. Романкова (ISTS «EESTE-2024»): Т. 2. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 170-173.

19. Стрельникова, В.О. Подбор связующего для получения сложного удобрения с наполнителем из фосфогипса / В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран, В.М. Фуфаева // Повышение энергоресурсоэффективности, экологической и технологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей промышленности: сборник научных трудов международного научно-технического симпозиума, посвящённого 120-летию со дня рождения П.Г. Романкова (ISTS «EESTE-2024»): Т. 2. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 162-166.

20. Получение сложных удобрений на основе карбамида как способ утилизации фосфогипса / Ю.А. Таран, В.О. Стрельникова, В.М. Фуфаева и др. // Современные энергосберегающие тепловые и массообменные технологии (сушка, тепловые и массообменные процессы) СЭТМТ-2023: сборник научных трудов Восьмой Международной научно-практической конференции, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева. – Москва: ООО «Мегаполис», 2023. – С. 170-174.

21. Таран, Ю.А. Получение удобрений пролонгированного действия на основе приллированного и гранулированного карбамида / Ю.А. Таран, В.М. Фуфаева, В.О. Стрельникова // Современные энергосберегающие тепловые и массообменные технологии (сушка, тепловые и массообменные процессы) СЭТМТ-2023: сборник научных трудов Восьмой Международной научно-практической конференции, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева. – Москва: ООО «Мегаполис», 2023. – С. 174-178.

22. Стрельникова, В.О. Оценка эффективности добавок при гранулировании расплава карбамида / В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран, В.С. Забелин // XII Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения»: сборник тезисов докладов. – Иваново: АО «Ивановский издательский дом», 2023. – С. 47-48.

23. Разина, Н.Д. Сравнительный анализ добавок, повышающих качественные показатели гранулированных удобрений / В.О. Н.А. Разина, В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран // СНК-2021: материалы LXXI открытой международной студенческой научной конференции Московского Политеха. – Москва: Московский Политех, 2021. – С. 551-556.

24. Стрельникова, В.О. Использование биоэтанола второго поколения в схеме расширенного промышленного воспроизводства углеводородных продуктов / В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран // Эколого-экономические и технологические аспекты устойчивого развития Республики Беларусь и Российской Федерации: сборник статей III Международной научно-технической конференции «Минские научные чтения-2020» в 3 т.: Т. 2. – Минск: БГТУ, 2021. – С. 174-179.

25. Таран, А.Л. Влияние показателей качества удобрений на показатели качества продуктов растениеводства / А.Л. Таран, В.О. Стрельникова, Ю.А. Таран // Сборник научных трудов «Сушка, хранение и переработка продукции растениеводства» Международного научно-технического семинара, посвящённого 175-летию со дня рождения К.С. Тимирязева.: Изд-во «Перо», 2018. – С. 51-56.

26. Таран, Ю.А. Возможные экономические эффекты от получения и применения азотсодержащих удобрений повышенного качества, производимых по предлагаемым гибким технологиям / Ю.А. Таран, Стрельникова В.О. // Сборник научных трудов Симпозиума «Современные инженерные проблемы базовых отраслей промышленности» Международного научно-технического Форума «Первые международные Косыгинские чтения». – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. – С. 12-15.

27. Инженерные решения и расчёт процесса гранулирования кристаллизацией капле расправа в восходящем потоке с замкнутым по охлаждающему воздуху циклом и использованием гидродутья / В.О. Беспалова, М.К. Захаров, А.В. Таран, А.Л. Таран, Ю.А. Таран // Материалы XX международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» имени А.Г. Горшкова, Т. 1. – М.: ООО «ГР-принт», 2014. – С. 27-28.

28. Обобщённая методика экспериментального определения скоростей зарождения и роста центров новообразований при кристаллизации, полиморфных превращениях и других процессах со структурной перестройкой исходной системы / Ю.А. Таран, М.К.

Захаров, В.О. Беспалова, А.Л. Таран // VIII Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация как форма самоорганизации вещества». –Иваново: ОАО «Издательство «Иваново», 2014. – С. 34-35.

29. Эффекты ресурсо-энергосбережения и повышения экологической безопасности применения гранулированных и капсулированных продуктов, полученных по предлагаемым технологиям / Ю.А. Таран, М.К. Захаров, А.В. Таран, Беспалова В.О., А.Л. Таран // Международная научно-техническая конференция «Проблемы ресурсо- и энергосберегающих технологий в промышленности и АПК» (ПРЭТ-2014): сборник трудов Ивановского государственного химико-технологического университета, Т. 2. – Иваново: ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», 2014. – С. 401-403.

Патенты:

30. Сложное удобрение с наполнителем из фосфогипса: пат. 2821906 Рос. Федерация: МПК C05G 9/00, C05G 3/00, C05G 5/12, C05G 5/30 / Стрельникова В.О., Таран Ю.А., Фуфаева В.М.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет». – № 2023129290; заявл. 13.11.2023; опубл. 27.06.2024, Бюл. № 18. – 16 с.

31. Способ получения медленнодействующего удобрения с оболочкой на основе серы: пат. 2821043 Рос. Федерация: МПК C05G 3/40, C05G 5/30 / Таран Ю.А., Фуфаева В.М., Стрельникова В.О.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет». – № 2023124656; заявл. 26.09.2023; опубл. 17.06.2024, Бюл. № 17. – 15 с.

32. Многослойное удобрение пролонгированного действия с покрытиями на основе серы и битума и способ его получения: пат. 2824519 Рос. Федерация: МПК C05G 5/30, C05D 9/02, C05C 9/00, C05C 1/00, C05G 1/00, C05G 3/00 / Таран Ю.А., Фуфаева В.М., Стрельникова В.О.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет». – № 2023118161; заявл. 10.07.2023; опубл. 08.08.2024, Бюл. № 22. – 14 с.

33. Гранула органоминерального биоудобрения пролонгированного действия: пат. 223921 Рос. Федерация: МПК C05G 3/00, C05G 3/40 / Карганян А.К., Панасюк О.Т., Таран Ю.А., Фуфаева В.М., Стрельникова В.О.; заявитель и патентообладатель ООО «Научно Производственный Центр «Биофактор». – № 2023102550; заявл. 06.02.2023; опубл. 06.03.2024, Бюл. № 7. – 10 с.

34. Способ получения углеводородных продуктов: пат. 2733399 Рос. Федерация: МПК C10G 3/00 / Таран Ю.А., Стрельникова В.О.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет». – 2019118489; заявл. 14.06.2019; опубл. 01.10.2020, Бюл. № 28. – 14 с.

Учебные пособия:

35. Таран, Ю.А. Гранулирование кристаллизацией капель расплавов / Ю.А. Таран, В.О. Стрельникова // Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2022. – 80 с.

Стрельникова Виктория Олеговна

**Процессы создания гранулированных азотсодержащих удобрений
повышенного качества**

Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических наук

Формат 60х90/16. Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз.

Подписано в печать 12.03.2026. Заказ № _____

Типография «Автореферат.ру» +7(499)788-78-56
119313, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, 3, корп. 1